Lineare Abbildungen (Demo)

Synthetische Beispielfolien für das Live-Overlay
Keine echte Vorlesung

Warum linear?

- Viele Probleme lassen sich durch lineare ersetzen.
- Lineare Gleichungssysteme löst man schnell und sicher.
- Drehen, Spiegeln und Strecken sind lineare Abbildungen.

Lineare Abbildung

Definition 1 (lineare Abbildung)

Eine Abbildung $f : V \to W$ heißt linear, wenn für alle $x, y \in V$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt:

$$f(x + y) = f(x) + f(y) \quad \text{und} \quad f(\lambda x) = \lambda f(x).$$

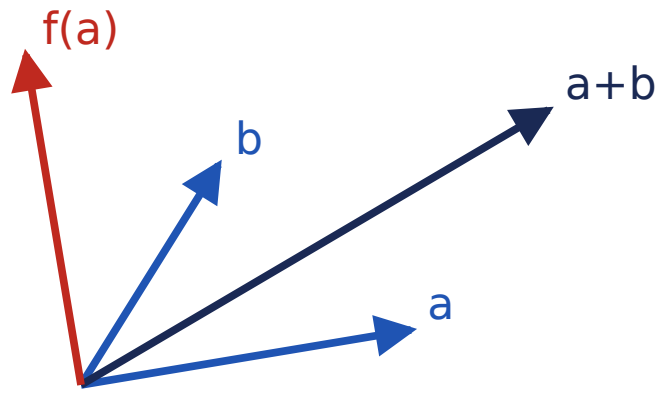
Insbesondere gilt immer $f(0) = 0$.

Beispiel: Drehung um 90°

f dreht jeden Pfeil um 90° gegen den Uhrzeigersinn.

Gedreht und addiert ist dasselbe wie addiert und gedreht:

f(a) + f(b) = f(a + b).



Beispiel: Streckung

f(x) = 2x streckt jeden Pfeil auf doppelte Länge.

f(x + y) = 2x + 2y = f(x) + f(y).

Der Beweis für allgemeine Faktoren ist nicht klausurrelevant.

Kern

Definition 2 (Kern)

Der Kern von f ist die Menge aller Vektoren, die auf 0 abgebildet werden:

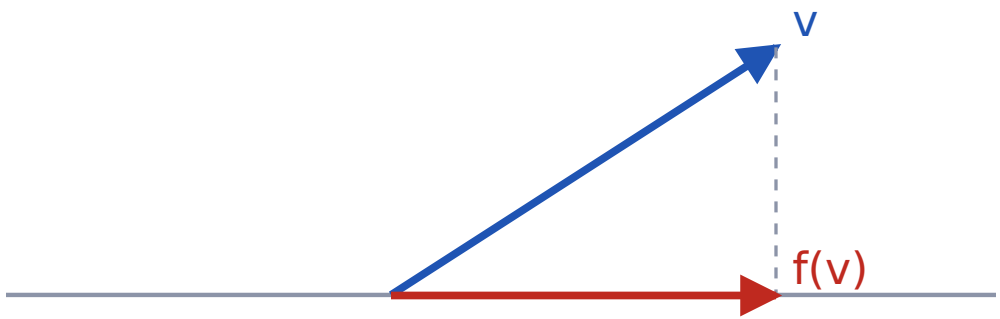
$$\ker f = \{ v \in V \mid f(v) = 0 \}.$$

Der Kern ist immer ein Unterraum von V.

Beispiel: Projektion auf die x-Achse

f(x, y) = (x, 0) fällt das Lot auf die x-Achse.

Der Schatten eines Pfeils bei Licht genau von oben.



Aufgabe

Welche Vektoren liegen im Kern der Projektion f(x, y) = (x, 0)?

Begründen Sie Ihre Antwort.

Abbildungsmatrix

Jede lineare Abbildung $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ hat eine Matrix A mit $f(x) = Ax$.

Die Spalten von A sind die Bilder der Einheitsvektoren:

$$A = \begin{pmatrix} f(e_1) & f(e_2) & \dots & f(e_m) \end{pmatrix}.$$

Matrix mal Vektor

Rechenregel

$Ax = x_1 \cdot (\text{Spalte } 1) + x_2 \cdot (\text{Spalte } 2) + \ldots + x_m \cdot (\text{Spalte } m)$

Beispiel: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -5 \end{pmatrix} \cdot (2, 1) = 2 \cdot (1, 0) + 1 \cdot (2, -5) = (4, -5)$.

Matrixprodukt ist nicht kommutativ

Im Allgemeinen gilt $AB \neq BA$.

Klammern dürfen versetzt werden: $A(BC) = (AB)C$.

Die Reihenfolge der Faktoren darf man nicht tauschen.

Zusammenfassung

- Linear: Summen und Vielfache bleiben erhalten.
- Kern: alles, was auf 0 landet.
- Jede lineare Abbildung ist Matrix mal Vektor.